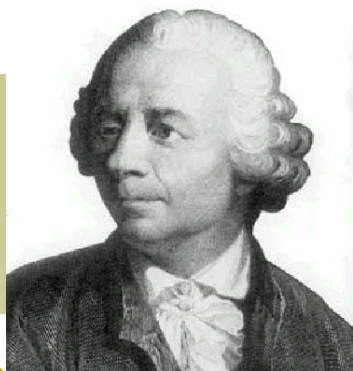




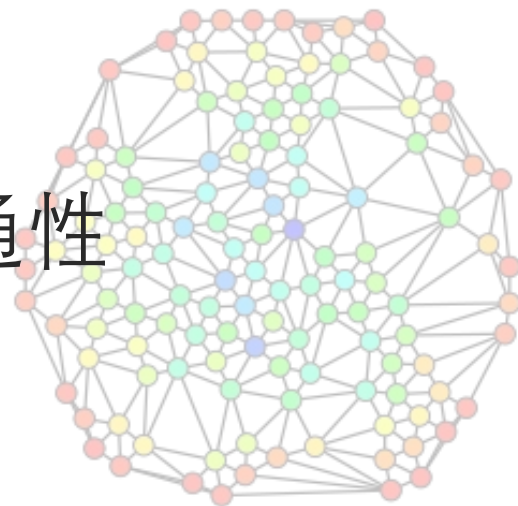
离散数学

Discrete Mathematics

第十四讲：图的连通性

吴楠

南京大学计算机学院



2026 年 5 月 20 日



前情提要



- 图论在计算机科学中的应用
- 图的定义与表示
- 图的术语
- 子图与图同构
- 图的基本运算
- 图模型及其应用
- 图的通路与回路





在图论中有哪些典型的证明方法？

< 3/3 >



图论是数学的一个分支，专注于图和网络的性质。有许多典型的图论证明方法，以下是一些常见的：



1. **归纳法 (Induction)**：这是一种广泛应用于图论的证明方法，尤其是在证明关于图的规模（节点或边的数量）的性质时。基本思想是首先证明基础情况（如一个节点或一条边的图），然后证明如果该性质对一个较小的图成立，那么它也应该对一个稍大的图成立。
2. **反证法 (Contradiction)**：反证法是一种常用的证明策略，其中我们假设我们想要证明的语句是假的，然后寻找一个矛盾，这就表明原来的假设必须是真的。在图论中，反证法常用于证明某些性质对所有图都成立。
3. **构造法 (Construction)**：这种证明方法通常需要构造一个特定的图，以证明某个性质是可能的，或者构造一个序列的图来证明某个性质是必然的。例如，你可能需要构造一个图，以证明存在具有某个特性的图，或者构造一系列图，以证明无论图的大小如何，都可以找到具有特定性质的图。
4. **图的同构和归结 (Isomorphism and Reduction)**：这些证明方法涉及到证明两个或更多的图在某种意义上是“相同的”（即，它们是同构的），或者一个图问题可以归结为另一个已知的图问题（即，它是可归结的）。这种方法常用于证明图的性质，或者证明一个图问题的复杂性。
5. **图的分解 (Decomposition)**：这种方法涉及将一个图分解成更小或更简单的部分，然后单独研究这些部分。这可以使问题变得更简单，也使得我们可以使用归纳法。

以上只是一些图论证明方法的例子，实际上还有很多其他的方法和策略可以使用

🔄 Regenerate response

Send a message.





在图论中（优雅地）使用数学归纳法



- 根据问题的结构选择合适的归纳对象
 - 点数、边数、回路数、路径数、具有特殊性质的子结构（如初级回路，无环子图，欧拉图，哈密顿图等）
- 充分利用图的结构构造归纳过程
 - 还可以结合反证法等其它证明方法
- 通过局部操作将归纳对象进行降维
 - 在 $k = n + 1$ 的情况下尝试通过删顶点、删边、去回路等操作将问题简化为 $k = n$ （普通归纳）或 $k \leq n$ ， $k < n$ （强归纳）的情形

（续下页）



在图论中（优雅地）使用数学归纳法（续）



■ 利用“还原操作”完成从 $k = n$ 到 $k = n + 1$ 的归纳步骤（恢复图结构）

- 在通过局部操作（删点、删边、去回路等）将图 G_{n+1} 化简为满足归纳假设的 G_n 后，需要将被删除的结构按原方式加回，并证明性质在恢复过程中依旧成立
- 归纳步骤的逻辑结构：

$$G_{n+1} \xrightarrow{\text{降维}} G_{n(\text{或} < n)} (\text{满足归纳假设}) \xrightarrow{\text{还原}} G_{n+1} (\text{仍满足目标性质})$$

- 这一步是图论归纳证明的核心，本质上利用图的局部可控性来保证：“降维”后的性质可证性 + “结构保持”的还原操作 = 原图上性质的可证性



在图论中（优雅地）使用数学归纳法



- 归纳步骤（恢复图结构）中典型的方式包括：
 - 将删去的顶点 v 加回，并逐一恢复其关联的边，证明目标性质在引入每条边时保持不变
 - 对删去的一条边 $e = (u, v)$ ，在满足归纳假设的基础上检查恢复 e 之后是否破坏前述性质（如连通性、可遍历性、回路结构等），并给出结构性理由
 - 若降维依赖“去掉一个回路/桥/悬挂顶点”，则还原时还需证明：加回该结构不会引入违反目标性质的新情况，或可以将图分解为满足归纳假设的子图

自学内容*：AI辅助图论学习提示词技巧

使用原则

- ✓ 先自己建模，再让AI检查
- ✓ 先问为什么，再问怎么算
- ✓ 让AI给反例，深化理解

AI/LLM 辅助图论学习提示词库（精要版）

把AI当作“图论助教”：概念澄清·证明陪练·反例生成·算法实验·应用建模

学习流程（6步）

- 1 定义复述
- 2 最小例子
- 3 反例训练
- 4 算法实现
- 5 应用建模
- 6 总结迁移

1. 概念理解类

- 解释图 $G=(V,E,\gamma)$ 的含义
- 区分图论中的 graph 与几何图形
- 把现实问题抽象为图模型
- 检查建模是否合理、是否遗漏约束



2. 定义辨析类

- 简单图 / 多重图 / 伪图 / 有向图的区别
- 度、入度、出度及环的度贡献(2)
- 子图 vs 生成子图
- 图同构的定义与必要条件（反例！）

类型	重边	环	方向
简单图	不允许	不允许	无
多重图	允许	不允许	无
伪图	允许	允许	无
有向图	视情况	视情况	有

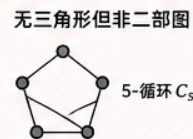
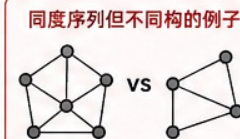
3. 证明陪练类

- 握手定理： $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$
- 奇度顶点个数为偶数
- $\Delta(G) \leq n-1$ (简单图)
- k -正则图边数 $m = nk/2$



4. 反例生成类

- 判断命题真假并给反例
- 同构反例：同阶、同边数、同度序列但不同构
- 无三角形但非二部图的反例
- 补图性质反例（如连通性）



5. 算法与程序实验类

- 邻接矩阵与邻接表（存储与复杂度）
- 计算度序列
- 验证握手定理（程序实验）
- 判断二部图（BFS/DFS 染色）
- 图同构基本思路与暴力算法（小规模）
- 用 NetworkX 可视化特殊图



邻接矩阵



邻接表



Python 实验

6. 应用关联类

- 数据结构：DFS/BFS、最短路径、拓扑排序
- 互联网搜索：PageRank 与随机游走
- 编译优化：图着色与寄存器分配
- AI：GNN 与邻居聚合思想
- 复杂性：欧拉回路 vs 哈密顿回路 vs TSP

7. 错题诊断类

通用错题分析

1. 结论是否正确？
2. 关键错误在哪里？
3. 更规范的解法
4. 是否混淆必要条件与充分条件？



证明纠错检查

检查：偷换概念、遗漏条件、循环论证、只证明特殊情形等



8. 学习任务（可直接布置）

- 1 图模型建构：现实系统抽象为图模型
- 2 图同构辨析：同构 vs 非同构图
- 3 握手定理实验：程序验证与奇度观察
- 4 特殊图家族实验：生成、统计与规律
- 5 AI 反例挑战：提出命题，AI 证伪或证明

提示词通用模板（7步）



特别提醒：LLM 容易犯的错误

- 把必要条件当充分条件
- 忽略图的类型（简单图/多重图/伪图/有向图）
- 画图与定义不一致（如出现重边/环）
- 证明跳步或不严谨
- 算法复杂度说错



★ 核心目标：通过 AI 辅助，把图论从抽象定义转化为理解“关系结构”的计算机科学基本工具！



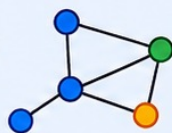
自学内容*：AI辅助图论学习提示词技巧

（本页内容由AI生成）

AI/LLM 辅助图论学习：提示词库总览

1 概念理解

- ✓ 解释概念：图、度、子图、同构等
- ✓ 从现实问题抽象为图模型
- ✓ 检查建模是否合理



2 定义辨析

- ✓ 简单图 / 多重图 / 伪图 / 有向图
- ✓ 度、入度、出度（环的度为2）
- ✓ 子图 vs 生成子图
- ✓ 图同构（必要条件 ≠ 充分条件）



5 算法与程序实验

- ✓ 邻接矩阵 / 邻接表
- ✓ 计算度序列，验证握手定理
- ✓ BFS/DFS、二部图判断、同构判断（学习版）
- ✓ 用 NetworkX 可视化：K_n, C_n, W_n, Q_n 等



7 错题诊断

- ✓ 检查解答的正确性
- ✓ 指出关键错误
- ✓ 给出更规范解法
- ✓ 警惕：必要条件 ≠ 充分条件



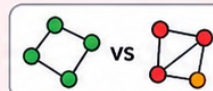
3 证明陪练

- ✓ 握手定理：分步引导证明
- ✓ 奇度顶点个数为偶数
- ✓ 最大度 $\Delta(G) \leq n-1$ 、正则图边数 $m = \frac{nk}{2}$
- ✓ 一步一问，苏格拉底式陪练



4 反例生成

- ✓ 判断命题真假，给反例或证明
- ✓ 同构反例、二部图反例、补图反例
- ✓ 检验条件是否可去掉



6 应用与计算机科学

- ✓ 数据结构：DFS、BFS、最短路径、拓扑排序
- ✓ 互联网搜索：PageRank（随机游走）
- ✓ 编译优化：图着色（寄存器分配）
- ✓ AI：图神经网络 GNN
- ✓ 复杂性：欧拉、哈密顿、TSP



用 AI 做图论助教

理解 · 验证 · 探索 · 应用

三条使用原则



先自己建模，
再让 AI 检查



先问为什么，
再问怎么算



让 AI 给反例，
验证命题真假

学习流程（建议）

1 定义复述



2 最小例子



3 反例训练



4 算法实现



5 应用建模



6 总结迁移



8 完整学习模板

- ✓ 1. 一句话说明问题
- ✓ 2. 严格定义
- ✓ 3. 最小例子
- ✓ 4. 反例（易混淆点）
- 5. 相关应用
- 6. 小练习（不直接给答案）
- 7. 批改与反馈



★ 核心目标：把 AI 当作“图论助教”——理解概念、生成反例、陪练证明、做实验、建模型、促迁移！



自学内容*：AI辅助图论提示词示例

用提示词辅助学习图论的例子

向 AI 提问，获得解释、反例、证明思路、代码与可视化，帮助理解与应用图论

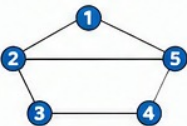
1 概念理解：什么是生成子图？

提示词示例

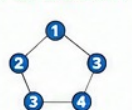
请用一个具体的例子解释“生成子图”和“子图”的区别，并画图说明。

AI 辅助结果（示例）

设原图 G 如下（5 个顶点）：



子图（删除顶点）：



生成子图（保留所有顶点）：



区别：生成子图顶点集与原图相同，子图可以删除顶点。

2 定理证明：握手定理

提示词示例

请不要直接给答案。
请一步一步引导我证明握手定理：无向图中所有顶点度数之和等于边数的两倍。

AI 辅助结果（引导式）

我们分 4 步来证明：

- ① 每条边对“度数和”的贡献是多少？
- ② 把所有边的贡献加起来。
- ③ “度数和”与“边数”之间的关系是什么？
- ④ 写出等式并解释为什么成立。

现在，请你先回答第 1 步：

一条边 (u, v) 对 $d(u) + d(v)$ 的贡献是多少？为什么？

3 反例生成：判断命题真假

提示词示例

判断下面命题是否正确。
若错误，请给出反例：
“两个图阶数、边数和度序列都相同，则一定同构。”

AI 辅助结果（反例）

该命题是错误的。反例如下：

两图阶数=6，边数=7，度序列 = (3, 2, 2, 2, 1, 1) 但两图不同构。

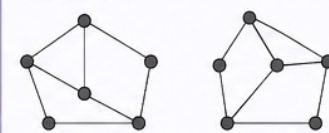


图 G_1

图 G_2

显然度序列相同，但局部结构不同，因此不同构。

4 算法实验：判断二部图

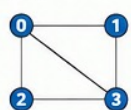
提示词示例

请用 Python 写一个函数，判断无向图是否为二部图，并用 BFS 着色法实现。
再用一个例子验证。

AI 辅助结果（代码 + 结果）

```
def is_bipartite(n, edges):
    from collections import deque
    g = [[] for _ in range(n)]
    for u, v in edges:
        g[u].append(v); g[v].append(u)
    color = [-1] * n
    for s in range(n):
        if color[s] != -1: continue
        color[s] = 0
        q = deque([s])
        while q:
            u = q.popleft()
            for v in g[u]:
                if color[v] == -1:
                    color[v] = 1 - color[u]
                    q.append(v)
                elif color[v] == color[u]:
                    return False
    return True
```

例子：



输出：True（是二部图）

5 应用建模：最短路径问题

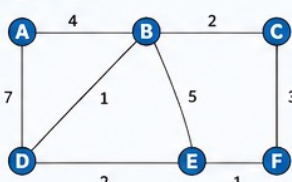
提示词示例

把下面的地图抽象为带权图，求从 A 到 F 的最短路径（用 Dijkstra 算法），并给出路径长度和路径。



AI 辅助结果（建模 + 结果）

建模：顶点为城市，边权为道路里程。（单位：km）



最短路径：A → B → E → F

路径长度：4 + 5 + 1 = 10 km

6 综合拓展：图着色应用

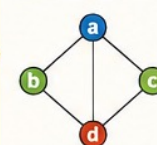
提示词示例

请解释图着色如何用于编译器的寄存器分配，并用一个简单例子说明。

AI 辅助结果（解释 + 例子）

思路：把“变量冲突”建模为图，顶点为变量，若两变量同时存活则连边。给图着色 = 为变量分配寄存器，相邻顶点颜色不同，避免冲突。

例子（冲突图）：



着色结果（用 3 个寄存器）：

a = R1（红）
b = R2（绿）
c = R3（蓝）
d = R1（红）

需要的寄存器数 = 图的着色数。

学习流程建议 (6 步法)

1 提出问题

用提示词向 AI 提问

2 理解概念

AI 解释与举例

3 动手实践

编程 / 画图 / 验证

4 反例检验

AI 给反例，深化理解

5 应用迁移

解决实际问题

6 总结反思

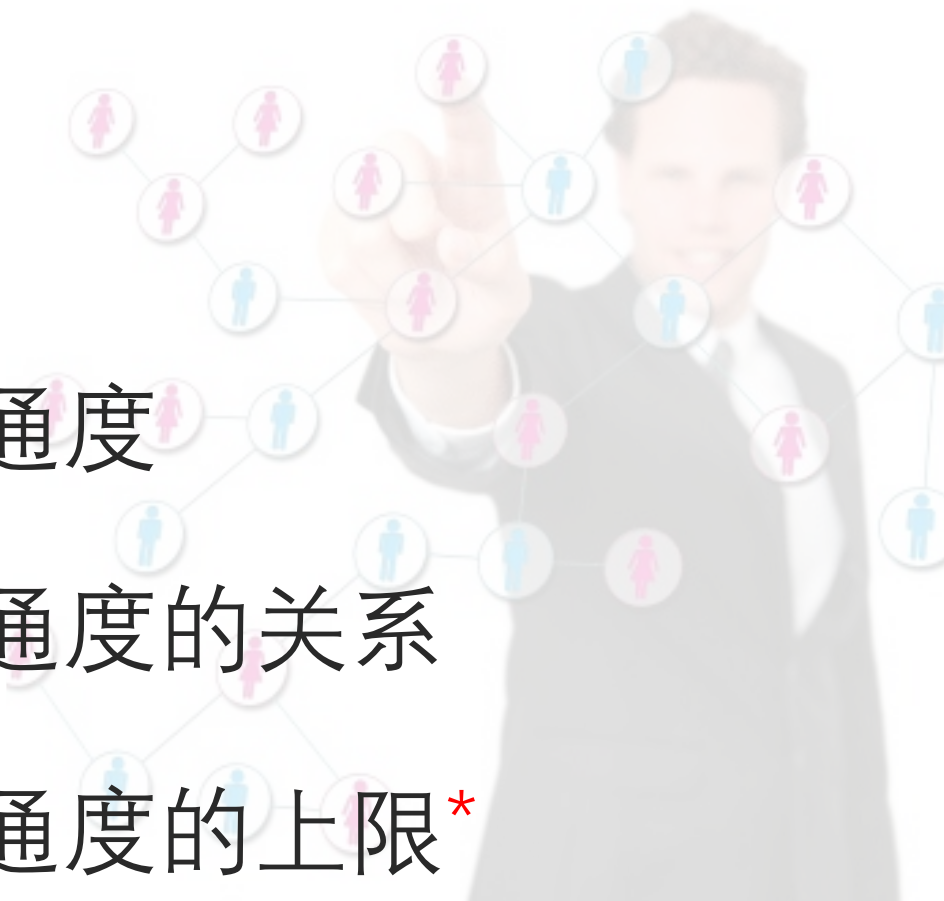
归纳规律与联系



本讲主要内容



- 无向图的连通性
- 连通的度量
- 点连通度与边连通度
- 点连通度与边连通度的关系
- 点连通度与边连通度的上限*





无向图的连通性 (connectivity)



- **定义 (无向图顶点间的连通关系)** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $v_i, v_j \in V(G)$, 定义关系 $\sim$: $v_i \sim v_j$ 若 v_i 与 v_j 之间**存在通路**。易见, $\sim$ 为 V 上的**等价关系**
- **定义 (无向图的连通性)** : 若 $\forall u, v \in V(G), u \sim v$, 称无向图 G **连通** (connected)
- **定义 (连通分支)** : 商集 $V(G)/\sim = \{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, 称 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 为图 G 的**连通分支** (connected component), 其计数为 $p(G) = k$



无向图的连通性（续）



- 定义（连通图）：若无向图 G 是平凡图或任何两顶点均连通，称 G 为连通图（connected graph），否则称 G 是非连通图（disconnected graph）或分离图（separated graph）。显然，完全图 $K_n (n \geq 1)$ 是连通图，零图 $N_n (n \geq 2)$ 是分离图且其连通分支最多，为 $p(N_n) = n$
- 对连通图， $p(G) = 1$ ；对非连通图， $p(G) \geq 2$



图的连通性 (续)



■ **命题：** 若 G 不连通，则 G 的补图 $\bar{G}$ 连通

■ **证明：**

假设 G 不连通，任给 $u, v \in \bar{G}$ ：

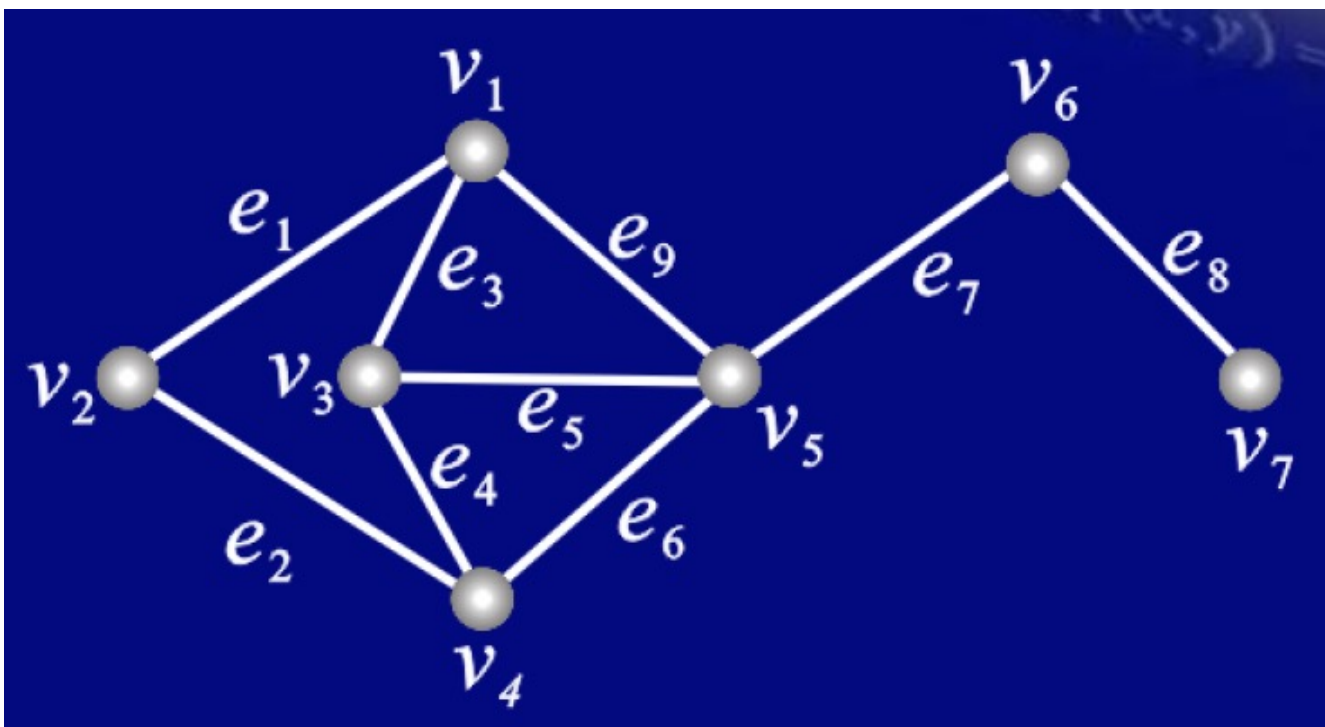
- 如果 $uv \notin E(G)$ ，则 u 与 v 在 $\bar{G}$ 中相邻；
- 如果 $uv \in E(G)$ ，因为 G 是非连通图，一定存在顶点 w 与 u, v 在不同的连通分支中，于是 $uw, vw \notin E(G)$ ，所以 $uw, vw \in E(\bar{G})$ ，因此 (u, w, v) 是 $\bar{G}$ 中的 (u, v) -通路， $\bar{G}$ 是连通图. $\square$



连通性的度量



- 讨论：对图 G 进行哪些基本操作，会影响 G 的连通分支数 $p(G)$ ？





连通性的度量（续）



- 讨论：对图 G 进行哪些基本操作，会影响 G 的连通分支数 $p(G)$ ？

- (1) 边的删除可能导致连通分支数的增加：

$$p(G) \leq p(G - \{e\}) \leq p(G) + 1$$

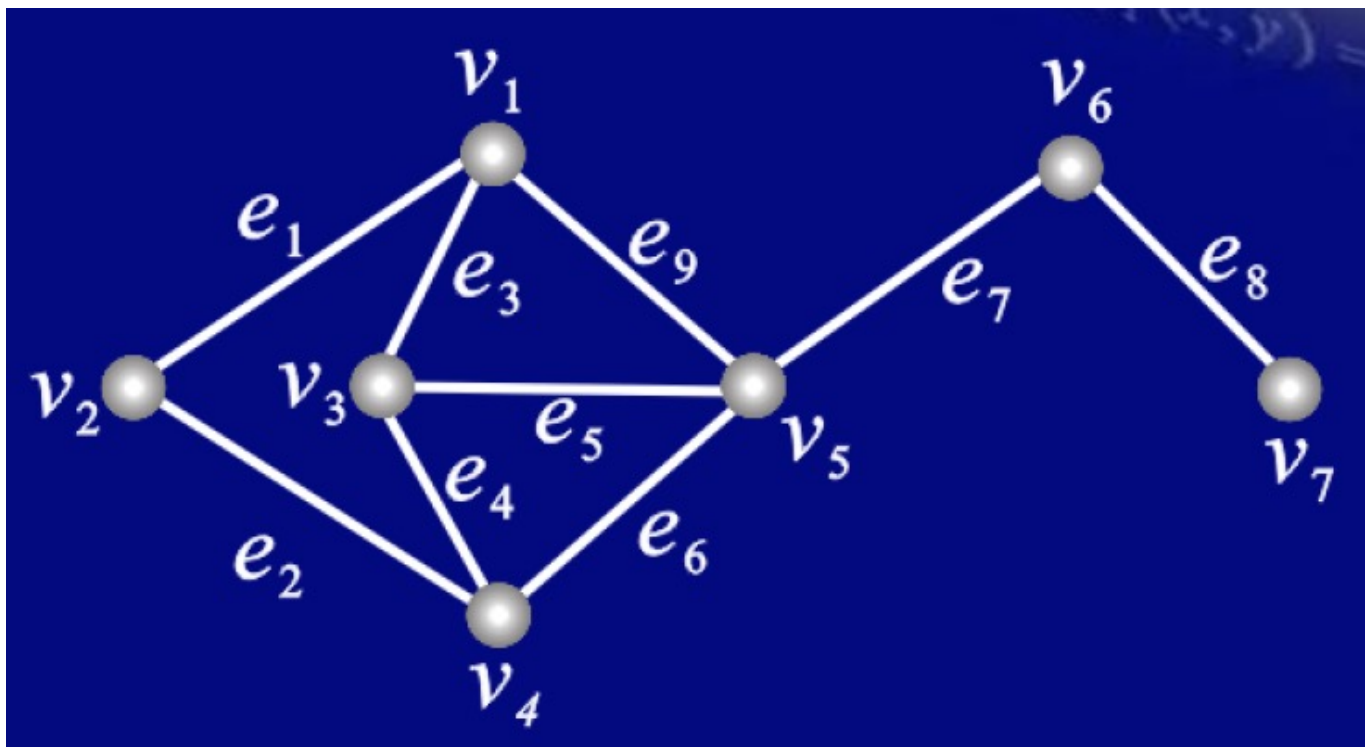
- 第一个“不大于”显然成立(删除边 e 只会影响 e 所在的那一个连通分支)
- 第二个“不大于”：注意在图中任意两点之间加一条边，最多只能将两个连通分支连成一个。因此删除某条边不会使连通分支增加多于一个



连通性的度量 (续)



- 讨论：对图 G 进行哪些基本操作，会影响 G 的连通分支数 $p(G)$ ？





连通性的度量（续）



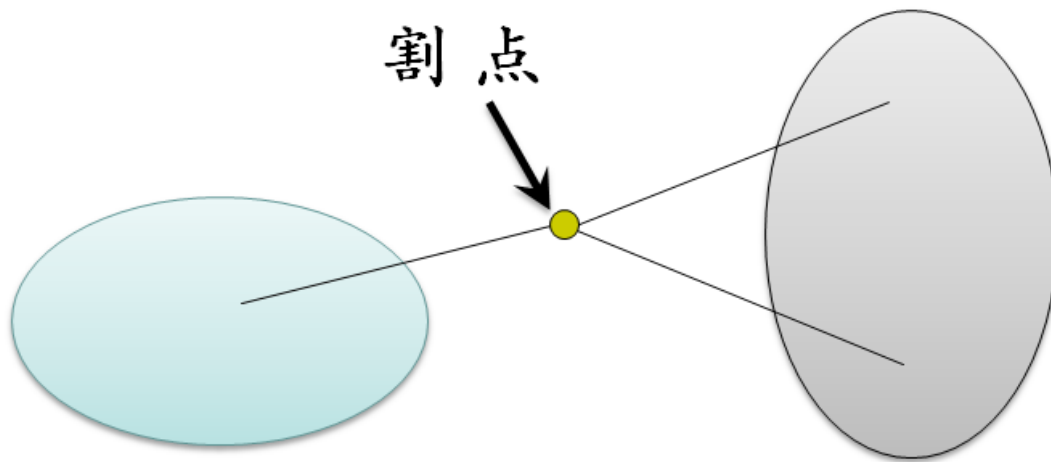
- 讨论：对图 G 进行哪些基本操作，会影响 G 的连通分支数 $p(G)$ ？
- (2) 点的删除可能导致连通分支数的增加或减少：
 $p(G) ? p(G - \{v\})$
 - $p(G) > p(G - \{v\})$ ：删除孤立顶点连通分支数会减少
 - $p(G) = p(G - \{v\})$ ：删除悬挂顶点连通分支数不变
 - $p(G) < p(G - \{v\})$ ：删除星图中间顶点会导致连通分支数增加任意有限多个



连通性的度量（续）



- **定义（点割集与割点）**：设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若存在非空的 $V' \subset V$ 使得 $p(G - V') > p(G)$ 而对于任意的 $V'' \subset V'$ ，均有 $p(G - V'') = p(G)$ ，则称集合 V' 是 G 的**点割集**，若 $V' = \{v\}$ ，称 v 为**割点**





连通性的度量 (续)

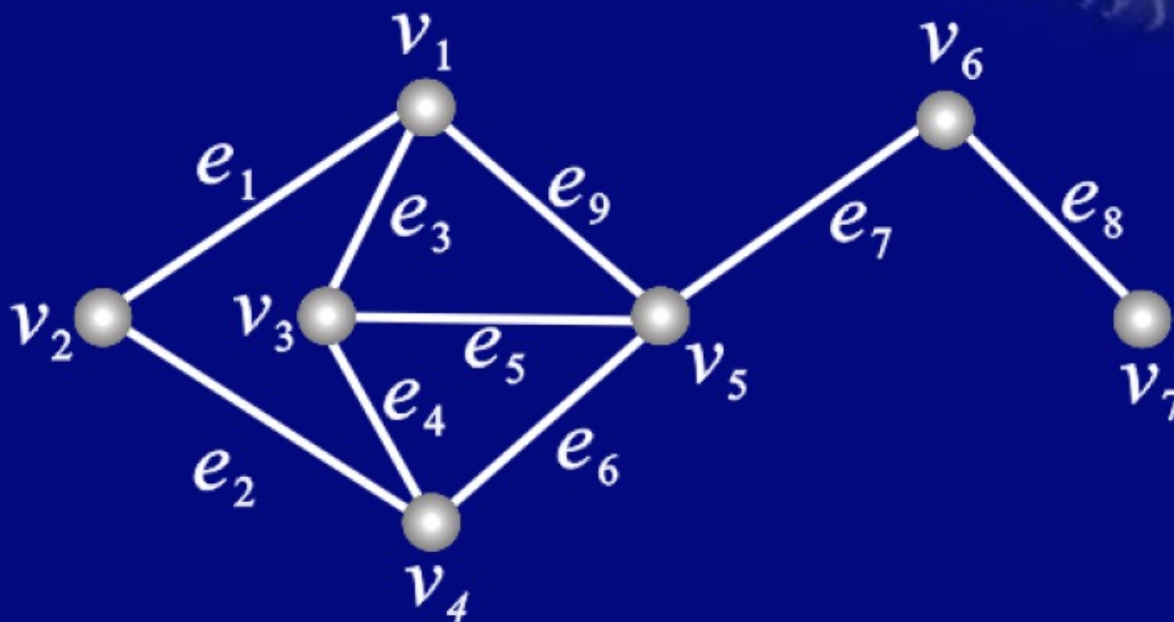


图 7

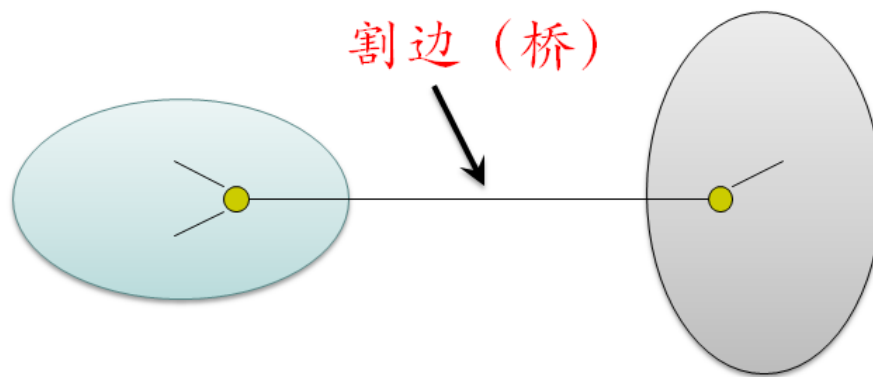
图 7 中, $\{v_1, v_4\}$, $\{v_6\}$ 是点割集, v_6 是割点. $\{v_2, v_5\}$ 是点割集吗?



连通性的度量（续）



- **定义（边割集与割边）**：设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若存在非空的 $E' \subset E$ 使得 $p(G - E') > p(G)$ 而对于任意的 $E'' \subset E'$ ，均有 $p(G - E'') = p(G)$ ，则称集合 E' 是 G 的**边割集**，或简称**割集**，若 $E' = \{e\}$ ，称 e 为**割边**或**桥**





连通性的度量（续）



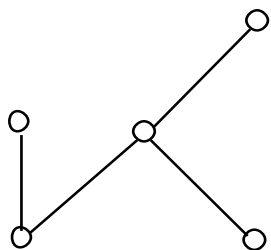
- **命题：** e 是割边当且仅当 e 不在 G 的任一简单回路上（注意：对割点则没有相应结论）
 - **证明：** $\Rightarrow$ ：假设 C 是包含 $e = (x, y)$ 的简单回路，令 $C - \{e\} = P$ ， P 是不含 e 的 (x, y) - 简单通路。对 G 中任意顶点 u, v ，若 (u, v) - 通路中不含 e ，则该通路也是 $G - \{e\}$ 中的 (u, v) - 通路；若 (u, v) - 通路中含 e ，则将所有的 e 均替换为 P ，得到 $G - \{e\}$ 中的 (u, v) - 通路， $\therefore G - \{e\}$ 仍连通，与 e 是割边矛盾；
 $\Leftarrow$ ：假设 $e = (x, y)$ 不是割边。则 $G - \{e\}$ 仍连通，设 P 是 $G - \{e\}$ 中的 (x, y) - 路径， P 中不含 e ，则： $P + \{e\}$ 是 G 中的简单回路，矛盾。 $\square$



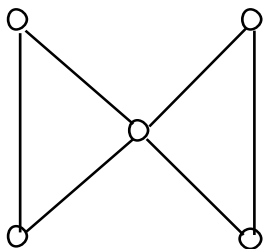
图的连通性的度量



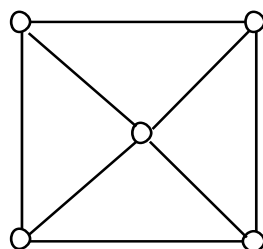
- 试观察以下4图中连通的“强度”或“牢度”



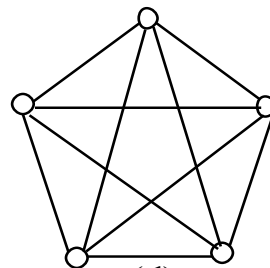
(a)



(b)



(c)



(d)

- 图a中删除任意一条边便不连通了
- 图b则至少要删除两条边或删除当中那个顶点才不连通
- 图c删除任意一个点都不可能不连通
- 图d至少要删除四条边才可能不连通，且不可能通过删除顶点使其不连通



图的连通性的度量（续）



- 如何来衡量图中**连通的程度**？一个科学的方法是看图中有多少“**关键**”的顶点或边，去除这些顶点或边可导致连通分支数的变化；因此可考虑用**点割集**和**边割集**的大小来度量连通性
- 那么，应该选取最小的点（边）割集还是最大的点（边）割集之大小来衡量呢？





图的连通性的度量 (续)





图的连通性的度量 (续)





图的点连通度



- **定义（点连通度）**：使非平凡连通图 G 成为不连通图或者平凡图需要删除的最少顶点数称为图 G 的点连通度（或连通度），记为 $\kappa(G)$ ：

$$\kappa(G) = \min\{|T| \mid T \text{ 为 } G \text{ 的点割集}\}$$

（注意：这不意味着任意删除 $\kappa(G)$ 个点就一定会使该图不连通）

- **约定**：非连通图或者平凡图的连通度为0



图的点连通度（续）



- 定义（ k -连通图）：若图 G 的（点）连通度不小于 k ，称 G 是 k -(点)连通图
 - 也就是说： k -连通图同样是1-，2-，3-， $\dots$ ， $(k-1)$ -连通图，或者说：对 k -连通图，如果删除少于 k 个顶点，它一定依然连通



图的边连通度



- **定义（边连通度）**：使非平凡连通图 G 成为**不连通图**或者**平凡图**需要删除的**最少**边数称为图 G 的**边连通度**，记为 $\lambda(G)$ ：

$$\lambda(G) = \min\{|S| \mid S \text{ 为 } G \text{ 的边割集}\}$$

（注意：这不意味着任意删除 $\lambda(G)$ 条边就一定会使该图不连通）

- **约定**：非连通图或者平凡图的边连通度为0



图的边连通度（续）



- 定义（ k -边连通图）：若图 G 的边连通度不小于 k ，称 G 是 k -边连通图
 - 也就是说： k -边连通图同样是1-，2-，3-， $\dots$ ， $(k-1)$ -边连通图，或者说：对 k -边连通图，如果删除少于 k 条边，它一定依然连通

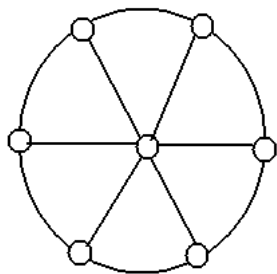


点连通度与边连通度的关系

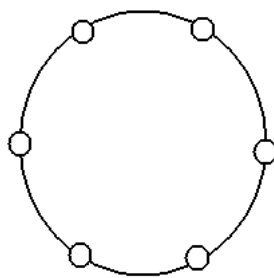


- 对6阶轮图 W_6 : $\kappa(W_6) = \lambda(W_6) = 3 = \delta(W_6)$
- 对6阶圈图 C_6 : $\kappa(C_6) = \lambda(C_6) = 2 = \delta(C_6)$
- 对完全二部图 $K_{2,3}$: $\kappa(K_{2,3}) = \lambda(K_{2,3}) = 2 = \delta(K_{2,3})$

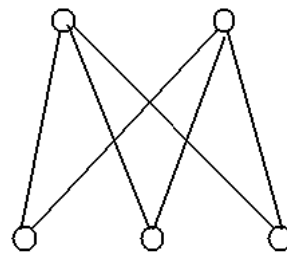
$$\kappa(G) = \lambda(G) = \delta(G) ?$$



W_6



C_6



$K_{2,3}$



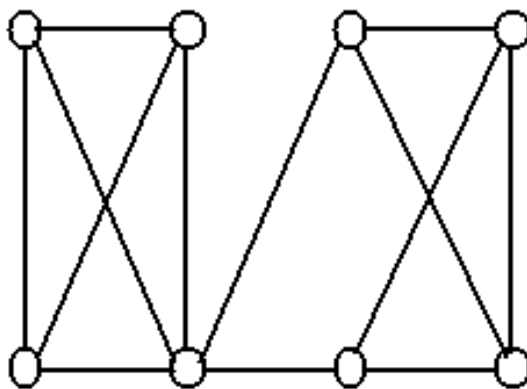
点连通度与边连通度的关系 (续)

~~$\kappa = \lambda = \delta$~~ ?

✓ $\kappa(G) = 1$

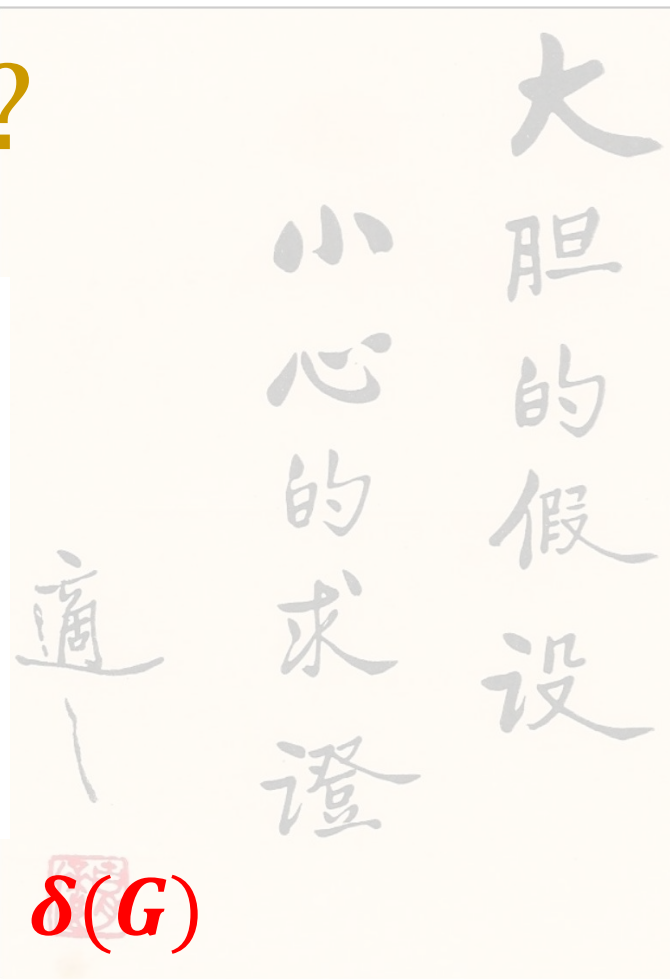
✓ $\lambda(G) = 2$

✓ $\delta(G) = 3$



G

■ 我们猜想: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$





点连通度与边连通度的关系 (续)

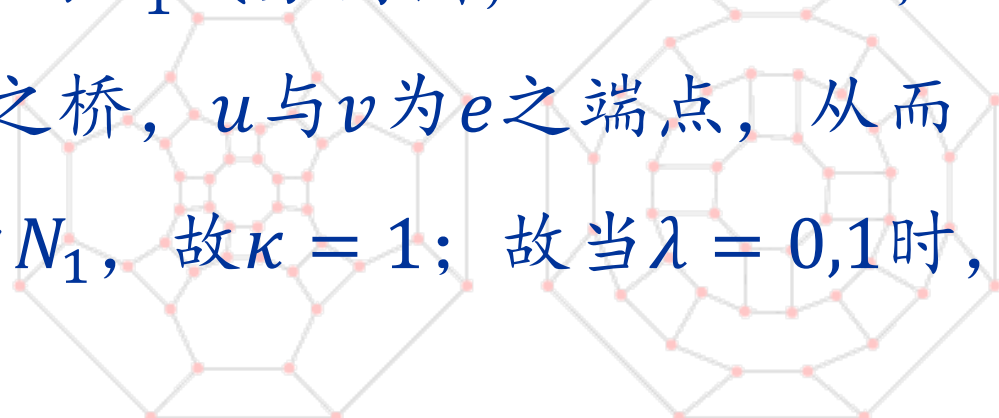


猜想: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

■ 证明: (1) $\kappa(G) \leq \lambda(G)$, 对边连通度 λ 进行归纳:

■ Basis: $\lambda = 0$ 时, G 为 N_1 或分离图, 从而 $\kappa = 0$;

$\lambda = 1$ 时, 设 e 为 G 之桥, u 与 v 为 e 之端点, 从而
 $G - \{u\}$ 不连通或为 N_1 , 故 $\kappa = 1$; 故当 $\lambda = 0, 1$ 时,
有 $\kappa \leq \lambda$;





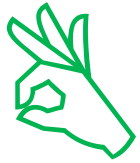
点连通度与边连通度的关系 (续)



- **证明:** (1) $\kappa(G) \leq \lambda(G)$ (续)
- **I.H.:** 对任意图 G , $\lambda(G) = k$, 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) = k$
- **Ind. Step:** 设 H 为无向图且 $\lambda(H) = k + 1$, 设 $S = \{e_0, e_1, \dots, e_k\}$ 为 H 之最小边割集, 从而易见:
 $\lambda(H - \{e_0\}) = k$, 由 **I.H.** 知, $H - \{e_0\}$ 有点割集 T 且 $|T| \leq k$, 设 u 为 e_0 的一个端点, 从而 $T \cup \{u\}$ 为 H 的点割集, 故 $\kappa(H) \leq k + 1 = \lambda(H)$, 归纳完成. $\square$



点连通度与边连通度的关系 (续)



猜想: $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

■ 证明: (2) $\lambda(G) \leq \delta(G)$

设 $v \in V(G)$ 且 $d(v) = \delta(G)$, 且 S 为与 v 关联的边的集合, 有 $|S| = \delta(G)$. $\therefore G - S$ 为 N_1 或分离图, $\therefore \lambda(G) \leq \delta(G)$. $\square$

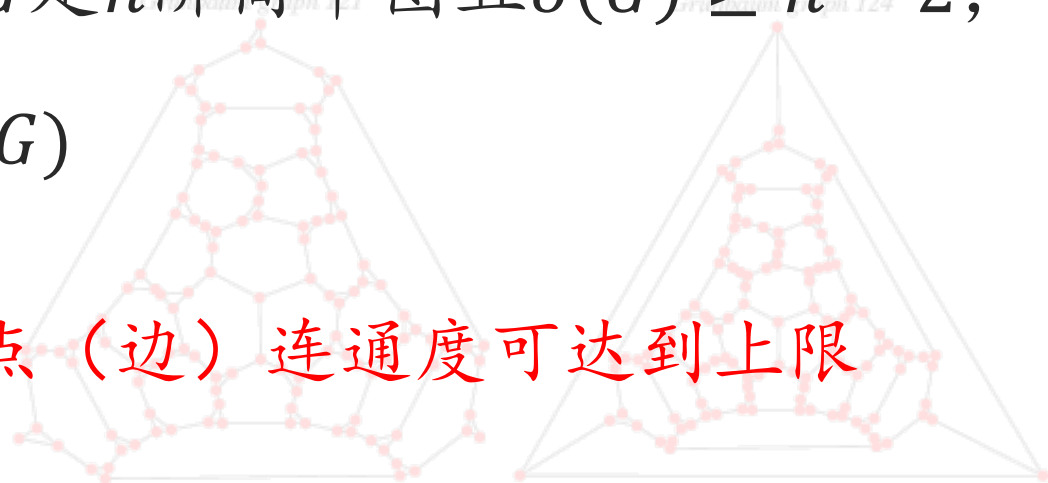
■ 故猜想成立 (Whitney, 1932)



点连通度与边连通度的关系 (续)



- 定理(Chartrand, 1966): G 是 n 阶简单图且 $\delta(G) \geq \lfloor n/2 \rfloor$, 则 $\lambda(G) = \delta(G)$
- 定理(留作思考): G 是 n 阶简单图且 $\delta(G) \geq n - 2$, 试证明: $\kappa(G) = \delta(G)$
- 上述情况下, 图之点(边)连通度可达到上限





点连通度与边连通度的关系 (续)

- **证明 (反证法)**：由于对于任意简单图 G ，有 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ ，假设已知条件下 $\lambda(G) = p < \delta(G)$ ，则存在最小边割集 $S \subseteq E(G)$ 使得 $|S| = p$ 且 $G - S$ 含两个连通分支 (回忆 $p(G - \{e\}) \leq p(G) + 1$) G_1 与 G_2 ；不妨设 $|G_1| \leq |G_2|$ ，则 $|G_1| \leq \lfloor n/2 \rfloor$ ；由于 G 是简单图，故 G_1 中各顶点在原图 G 中的度数之和不大于 $K_{|G_1|}$ 的顶点度数之和加上已被删除的边数 p ，即： $\sum_{v \in V(G_1)} d(v) \leq |G_1|(|G_1| - 1) + p < |G_1|(|G_1| - 1) + \delta(G)$ ；注意 $|G_1| \leq \lfloor n/2 \rfloor \leq \delta(G)$ (已知条件)，故有： $\sum_{v \in V(G_1)} d(v) < \delta(G)(|G_1| - 1) + \delta(G) = |G_1| \cdot \delta(G)$ ，即 G_1 子图的度数和小于 G_1 的度数下限，这显然不可能，故假设错误， $\lambda(G) = \delta(G)$. $\square$



点连通度与边连通度的上限*



- **定理** (Whitney, 1933) : 对任意图 G ,

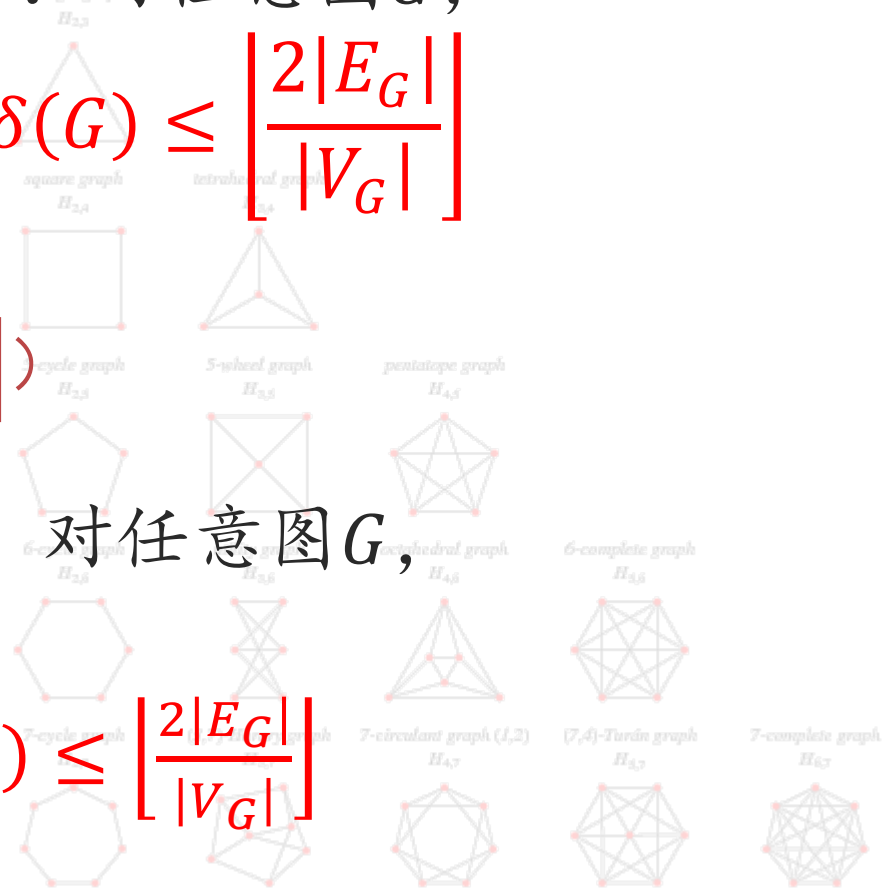
$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G) \leq \left\lfloor \frac{2|E_G|}{|V_G|} \right\rfloor$$

(只需再证明 $\delta(G) \leq \left\lfloor \frac{2|E_G|}{|V_G|} \right\rfloor$)

- **定理** (Harary, 1962) : 对任意图 G ,

$$\kappa(G), \lambda(G) \leq \left\lfloor \frac{2|E_G|}{|V_G|} \right\rfloor$$

(不依赖上述结论, 证明超出范围)





连通度与点(边)不相交的通路*

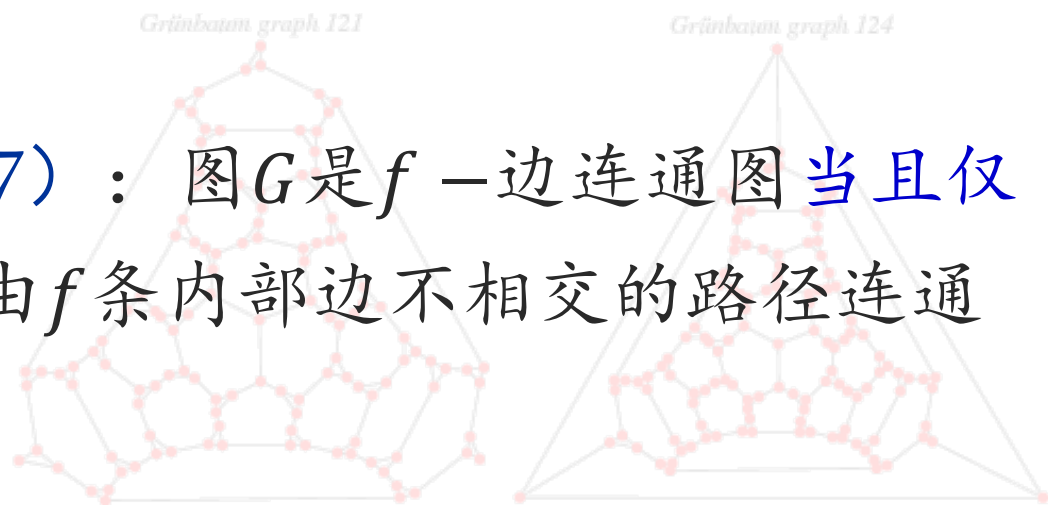


- **定理*** (Whitney, 1935) : 图 G 是 f -连通图当且仅当 G 中任意两点被至少 f 条内部 (即除端点外) 顶点不相交的路径连通

(证明超出范围)

- **定理*** (Menger, 1927) : 图 G 是 f -边连通图当且仅当 G 中任意两点至少由 f 条内部边不相交的路径连通

(证明超出范围)





本次课后作业



- 教材内容: [Rosen] 10.4.3 节
- 课后习题:
 - Problem Set 14
- 提交时间: 5月27日 9:00 前

